**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN**

**INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN E-TIC**

# DOCUMENTO TÉCNICO DEL MVP

## Plataforma móvil resiliente para verificación de bienestar, localización mínima y coordinación controlada de ayuda

**Carlos Andrés Hernández Izquierdo**

Octubre de 2026

Alcance del documento: describe lo que está implementado en el paquete MVP, cómo se ejecuta, qué interfaces externas consume o referencia y qué capacidades siguen siendo experimentales o futuras. No sustituye el anteproyecto académico incluido en /docs.

1. Alcance implementado

2. Arquitectura técnica

3. Requisitos funcionales y reglas de negocio

4. Seguridad y privacidad

5. Modelo de datos

6. APIs y fuentes externas

7. Aplicación móvil

8. Base de datos y retención

9. Escenarios de prueba

10. Instalación y ejecución

11. Evidencia de validación

12. Límites y evolución

# 1. Alcance implementado

El paquete implementa un MVP funcional para laboratorio con backend FastAPI, persistencia PostgreSQL/PostGIS, aplicación móvil Flutter, simulador multiamenaza, Trusted Circle, Consent Policy, Emergency Location Vault, Welfare Check, quórum de confianza, modo de seguridad personal, auditoría y adaptadores oficiales. La separación entre caso ciudadano y referencia institucional evita presentar una solicitud dentro de la app como denuncia, MBU o registro SIRDEC.

| Área | Implementado | Condición |
|---|---|---|
| Identidad | Registro, login, token firmado, Argon2 | Demo/local |
| Trusted Circle | Invitación, aceptación, permisos | Funcional |
| Vault | Checkpoint cifrado, TTL móvil 24 h, incident hold | Funcional |
| Emergencias | Eventos TEST y correlación geográfica | Funcional |
| Sismo oficial | Adapter SGC ArcGIS configurable | Código listo; validar conectividad externa |
| Desapariciones | Solicitud de verificación + caso app + referencia institucional | Funcional, no denuncia oficial |
| SIRDEC | Datos Abiertos SODA + enlace SICLICO | Read-only; sin eludir CAPTCHA |
| Personal Safety | Activación por vulnerabilidad inmediata | Funcional |
| P2P/DTN | Arquitectura y diagramas | Experimental; no integrado al build móvil |
| HA/DR | Diseño y simulación | No despliegue multi-región real |

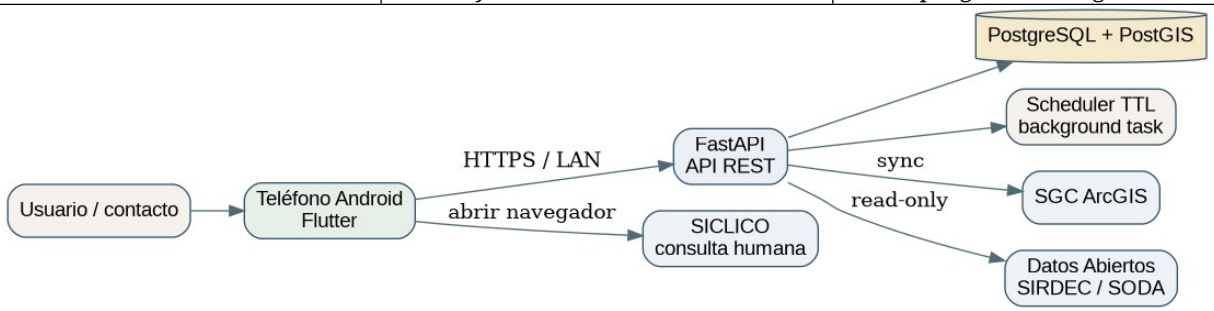



*Figura 1. Arquitectura local realmente implementada en el MVP.*

# 2. Arquitectura técnica

El backend se implementa como monolito modular. Para el MVP académico esta decisión reduce complejidad distribuida, mantiene una única API y permite aislar dominios mediante servicios y adapters. La arquitectura objetivo de alta disponibilidad se conserva en el anteproyecto, pero el paquete local utiliza una API y una base PostgreSQL/PostGIS.

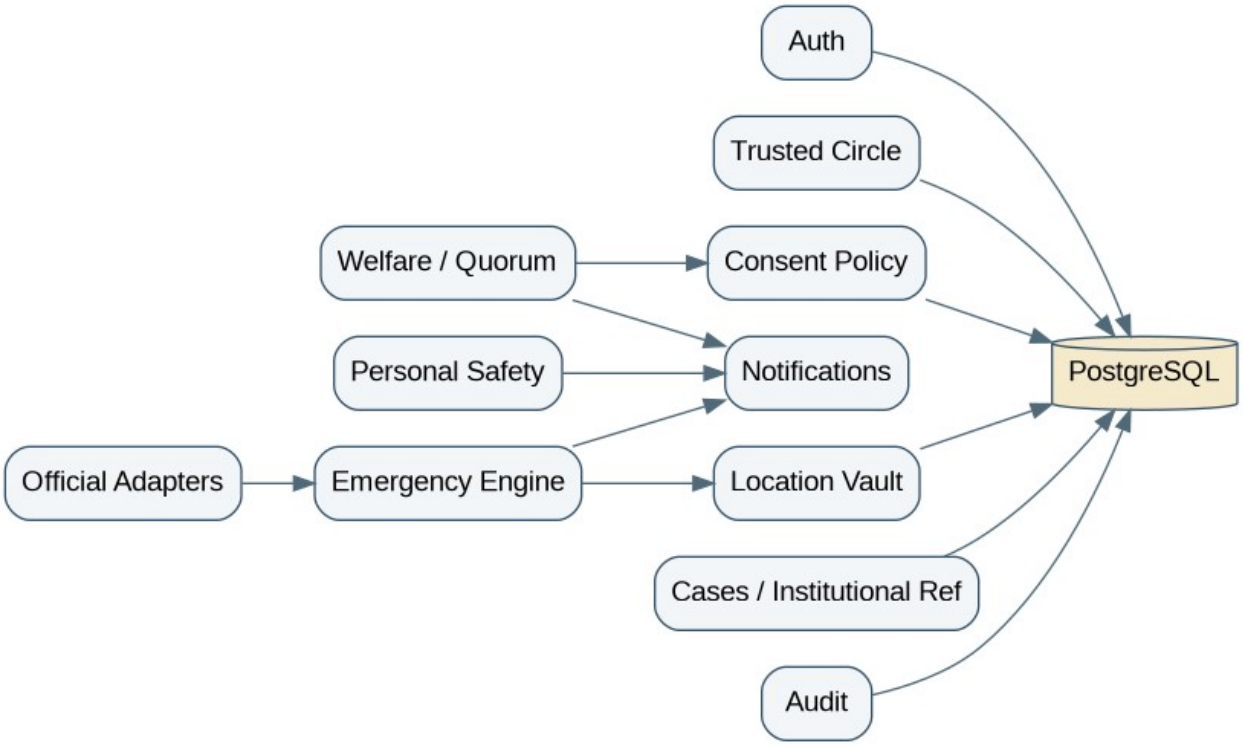



*Figura 2. Módulos implementados en el backend FastAPI.*

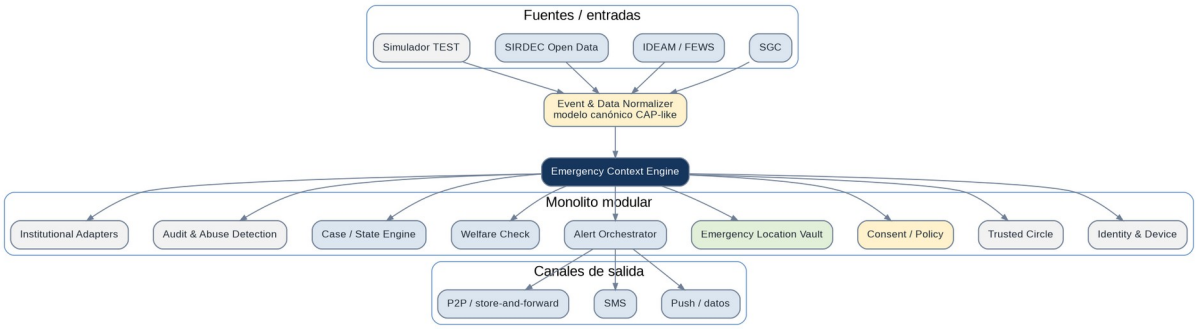



*Figura 3. Arquitectura lógica objetivo y separación de responsabilidades.*

## 3. Requisitos funcionales y reglas de negocio

| ID | Requisito | Prioridad | Implementación |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Autenticar usuarios y mantener sesión firmada | Must | /auth/register, /auth/login |
| RF-02 | Gestionar Trusted Circle y aceptación | Must | /trusted-contacts |
| RF-03 | Configurar política y quórum N-de-M | Must | /policies |
| RF-04 | Registrar checkpoint cifrado y temporal | Must | /checkpoints |
| RF-05 | Generar Safety Check por evento relevante | Must | /test/emergency-events, /events/sync/sgc |
| RF-06 | Responder SAFE/HELP_REQUIRED/UNABLE_TO_EXIT | Must | /safety/respond |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF-07 | Solicitar Welfare Check por contacto autorizado | Must | /welfare-checks |
| RF-08 | Confirmar preocupación por quórum | Must | /welfare-checks/{id}/quorum |
| RF-09 | Gestionar caso ciudadano sin equipararlo a denuncia | Must | /cases |
| RF-10 | Asociar referencia institucional | Should | /cases/{id}/institutional-reference |
| RF-11 | Activar Personal Safety Mode | Must | /personal-safety/start |
| RF-12 | Consultar SIRDEC Open Data y portal oficial | Should | /official/sirdec/* |
| RF-13 | Simular sismo/deslizamiento/inundación/incendio | Must | /test/emergency-events |
| RF-14 | Auditar acciones sensibles | Must | audit_logs |

## 3.1 Reglas de negocio críticas

- RN-01. NO_RESPONSE significa únicamente ausencia de confirmación; nunca crea automáticamente MISSING, KIDNAPPED, DEAD o AGGRESSION.
- RN-02. Un evento de prueba siempre se marca is_test=true y no debe mezclarse con una alerta oficial.
- RN-03. Para sismos se aplica magnitud mínima configurable y distancia/radio de afectación. El valor del MVP es parámetro, no umbral científico definitivo.
- RN-04. Una solicitud familiar no libera ubicación por sí sola: debe existir relación autorizada y, cuando la política lo requiera, quórum N-de-M.
- RN-05. Cada checkpoint expira de forma individual; no existe borrado masivo diario.
- RN-06. Un incident_hold es temporal, auditable y no equivale a conservación indefinida.
- RN-07. Un caso creado en la app no equivale a denuncia, MBU, Alerta Rosa ni registro SIRDEC.
- RN-08. Personal Safety Mode expresa vulnerabilidad percibida; no acusa ni clasifica automáticamente a un tercero.

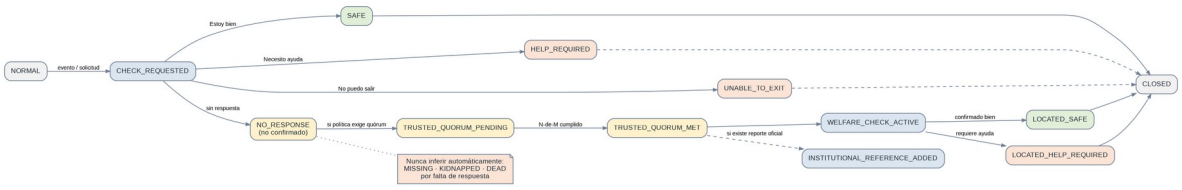



*Figura 4. Máquina de estados: separación entre silencio, ayuda, localización y referencia institucional.*

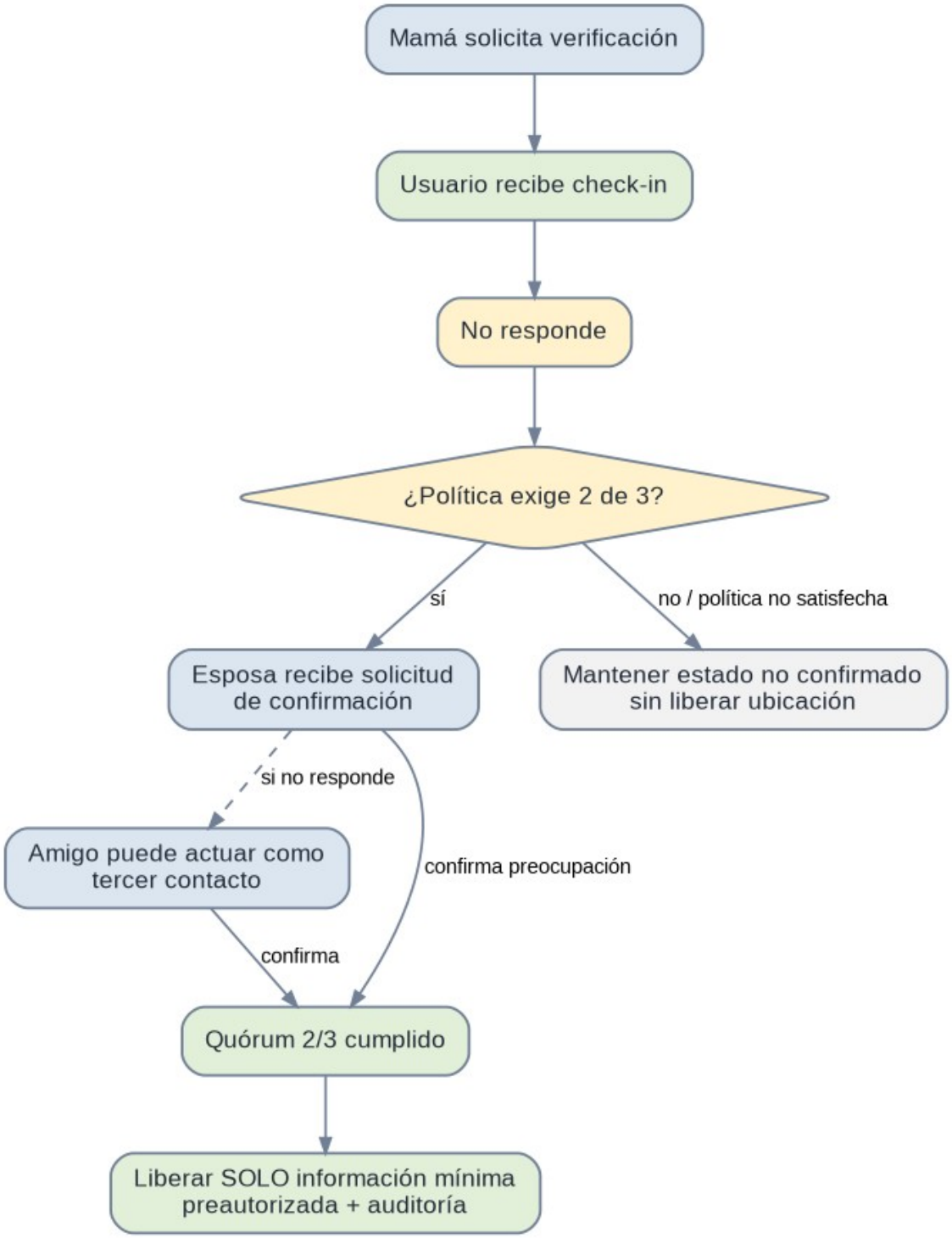



*Figura 5. Quórum de confianza N-de-M para escalamiento familiar.*

## 4. Seguridad y privacidad

La ubicación exacta se cifra antes de persistirse en el campo encrypted_location. El backend académico usa Fernet con clave independiente en variable de entorno. Las contraseñas utilizan

Argon2. Las acciones sensibles generan audit log. El acceso a checkpoints de otro usuario requiere una relación de confianza aceptada y permiso explícito.

| Control | Estado MVP | Observación |
|---|---|---|
| Hash de contraseña | Argon2 | Implementado |
| Token de sesión | Firma y expiración | Implementado con itsdangerous |
| Cifrado de ubicación | Fernet / field-level | Implementado |
| TTL | 24 h por registro | Implementado y probado |
| Incident hold | Temporal | Implementado |
| Auditoría | audit_logs | Implementado |
| MFA/passkeys | No | Evolución |
| TLS externo | No incluido en localhost | Obligatorio al exponer Internet |
| WAF/rate limiting | No | Evolución productiva |
| Secret manager | Variables de entorno | Migrar a KMS/Secret Manager en producción |

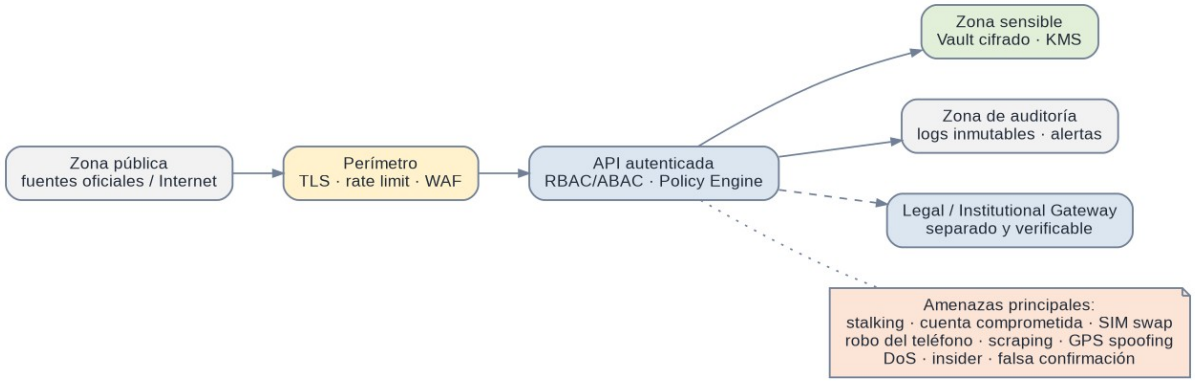



*Figura 6. Zonas de confianza y controles de seguridad.*

## 5. Modelo de datos

El modelo separa identidad, consentimiento, checkpoints, eventos, verificación, casos y referencias institucionales. Esta separación evita convertir “desaparecido” en un atributo permanente del usuario y conserva la trazabilidad de cada transición.

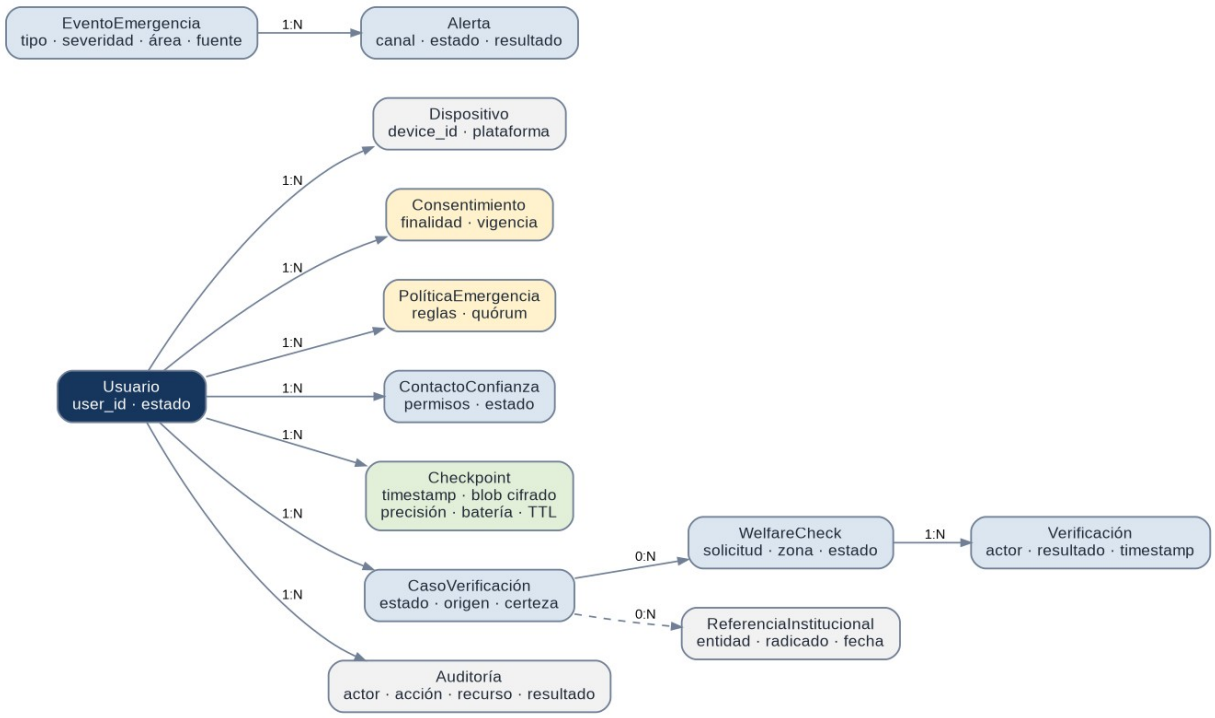



*Figura 7. Modelo conceptual de datos.*

| Tabla | Propósito |
|---|---|
| users | Identidad de usuario |
| trusted_contacts | Relaciones de confianza y permisos |
| consent_policies | Quórum y liberación de información |
| checkpoints | Último contexto cifrado y temporal |
| emergency_events | Eventos oficiales o TEST |
| safety_statuses | Respuestas de bienestar |
| welfare_checks | Solicitudes de verificación |
| welfare_confirmations | Quórum de contactos |
| disappearance_cases | Caso ciudadano con estado |
| institutional_references | Radicado/referencia externa |
| personal_safety_sessions | Vulnerabilidad inmediata |
| notifications | Bandeja de eventos y alertas |
| audit_logs | Trazabilidad de seguridad |

## 6. APIs y fuentes externas

Las integraciones externas se clasifican por nivel de acceso. El paquete nunca automatiza CAPTCHA ni asume credenciales institucionales no entregadas. Los endpoints públicos pueden cambiar; por ello se encapsulan en adapters configurables por variables de entorno.

| Fuente | Integración | Estado |
|---|---|---|
| SGC | ArcGIS REST configurado en SGC_QUERY_URL | Live adapter; requiere validar en entorno con Internet |
| SIRDEC / Datos Abiertos | Socrata SODA 8hqm-7fdt | Live read-only adapter |
| SICLICO | Navegación al portal público | Live human interaction; CAPTCHA respetado |
| IDEAM/FEWS | IDEAM_JSON_URL configurable | Sin endpoint hard-coded hasta verificar capa estable |

| | | |
|---|---|---|
| UNGRD | Portal/referencia | No API asumida |
| Fiscalía/Policía/Alerta Rosa | InstitutionalReference/adapter futuro | No conexión operacional |

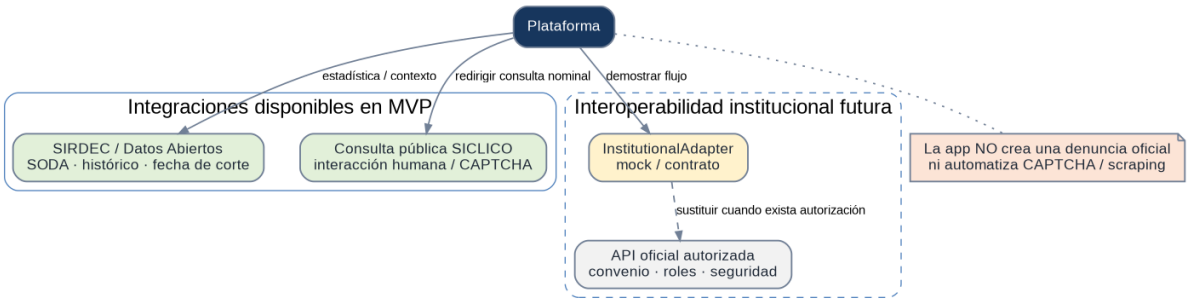



*Figura 8. Separación entre Open Data, consulta pública e interoperabilidad institucional futura.*

El entorno utilizado para construir este paquete no permitió verificar llamadas externas en vivo. El código y URLs están configurados; la conectividad real debe probarse desde el equipo del proyecto. Las pruebas automatizadas cubren el contrato y la normalización offline.

## 7. Aplicación móvil

La app Flutter sigue la línea visual del mockup suministrado. La pantalla principal muestra el estado del usuario, checkpoints, laboratorio de escenarios y Safety Check. Las pestañas incluyen Personas, fuentes oficiales y Perfil. El Personal Safety Mode se activa bajo demanda para situaciones de vulnerabilidad inmediata.




*Figura 9. Mockup de referencia suministrado para la alerta sísmica y confirmación de bienestar.*

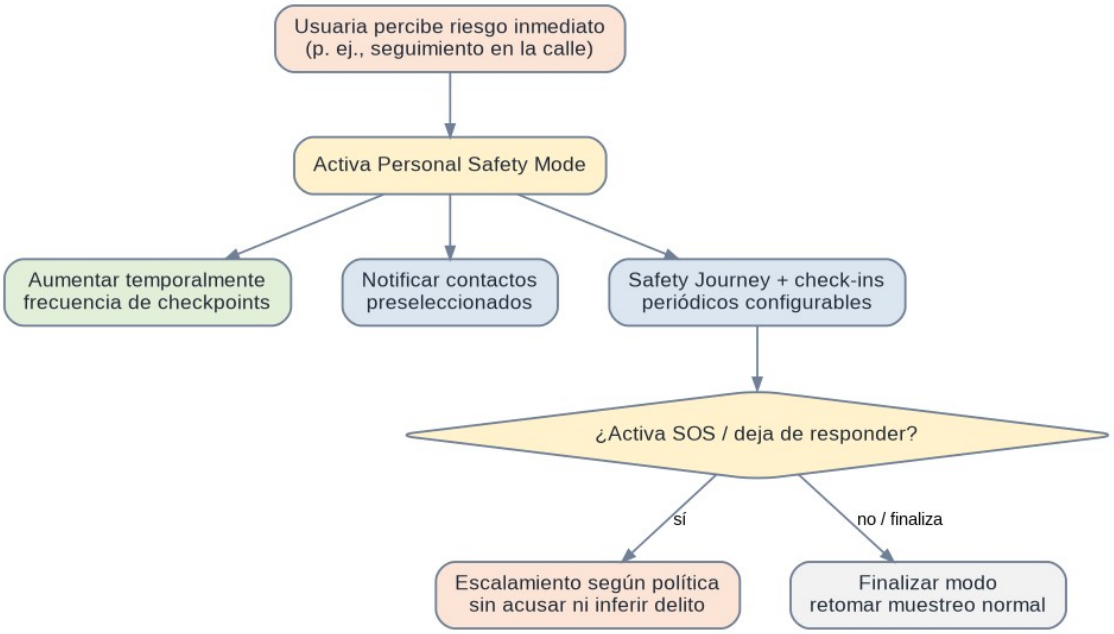



*Figura 10. Flujo del modo de seguridad personal.*

Para mantener el MVP ejecutable sin claves de terceros, las notificaciones se consultan mediante polling mientras la app está abierta. FCM puede añadirse cuando exista un proyecto Firebase real; el paquete no incluye claves inventadas ni compartidas.

## 8. Base de datos y retención

PostgreSQL/PostGIS es el motor recomendado. La app móvil nunca se conecta directamente al motor; toda operación pasa por la API. El esquema SQL se entrega en database/init/01_schema.sql y se crea automáticamente al iniciar una base nueva con Docker Compose.

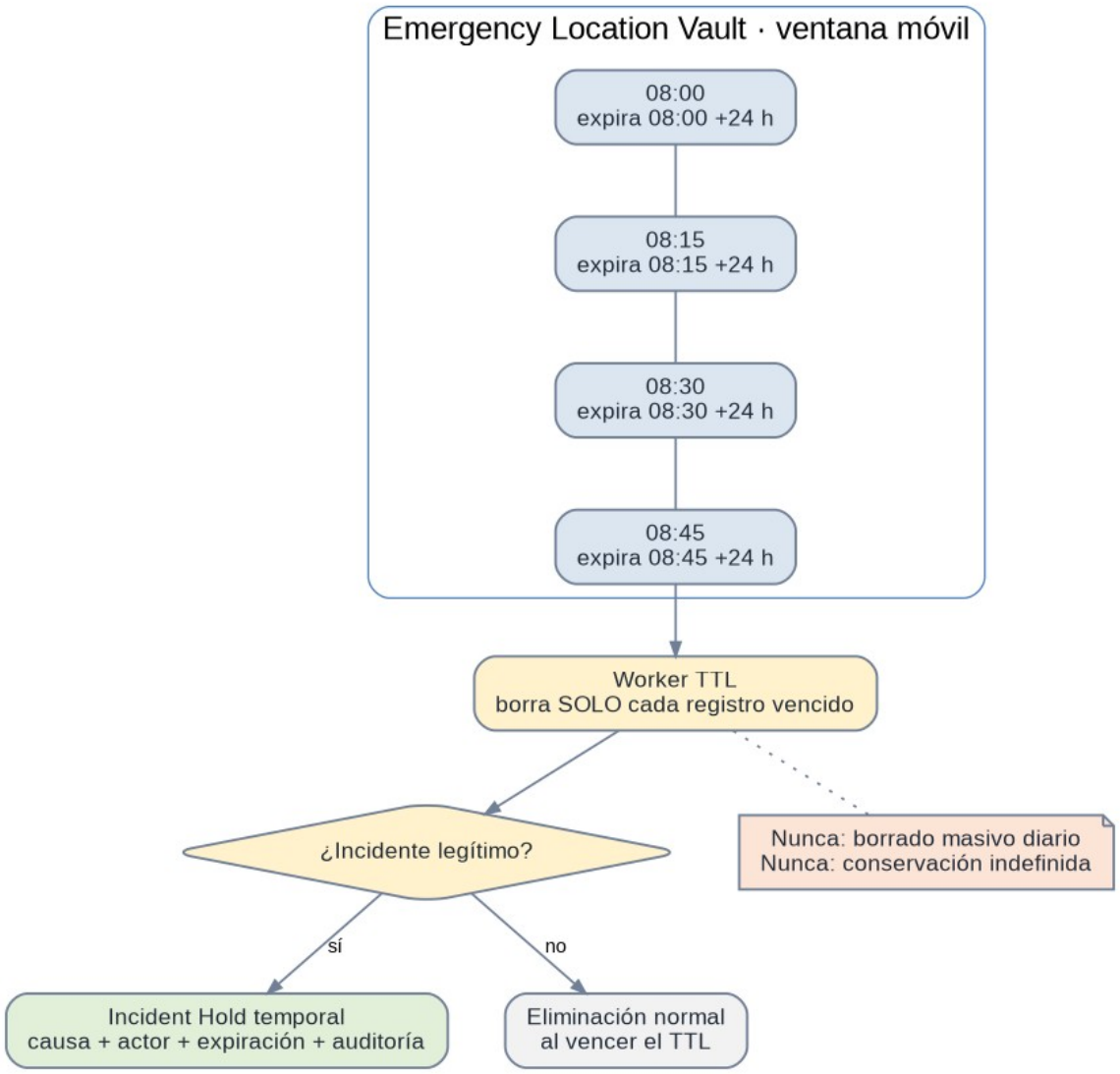



*Figura 11. Ventana móvil y retención deslizante del Emergency Location Vault.*

- Cada checkpoint tiene expires_at propio.
- El scheduler de backend elimina únicamente puntos vencidos.
- incident_hold conserva temporalmente un punto cuando existe evento o quórum legítimo.
- coarse_lat/coarse_lon permiten prefiltrado aproximado de laboratorio; la ubicación exacta permanece cifrada.

## 9. Escenarios de prueba

| ID | Escenario | Resultado esperado |
|---|---|---|
| E01 | Sismo TEST M6.6 en zona | Safety Check automático |
| E02 | Deslizamiento TEST | Mismo motor multiamenaza |
| E03 | Inundación TEST | Mismo motor multiamenaza |
| E04 | Usuario SAFE | Contactos reciben confirmación |
| E05 | Usuario HELP_REQUIRED | Escalamiento de ayuda |
| E06 | Sin respuesta | No se declara desaparición |
| E07 | Mamá solicita verificación | Se envía check-in |

| | | |
|---|---|---|
| E08 | Un contacto sin quórum | No libera contexto por sí solo |
| E09 | Segundo contacto confirma | TRUSTED_QUORUM_MET |
| E10 | Teléfono con checkpoint previo | Se conserva última referencia |
| E11 | TTL vencido | Se borra solo ese registro |
| E12 | Incident hold activo | No borra mientras la retención sea válida |
| E13 | Acceso no autorizado | HTTP 403 + auditoría |
| E14 | Personal Safety Mode | Notifica contactos elegidos |
| E15 | SIRDEC Open Data | Muestra fuente/corte |
| E16 | SICLICO | Abre portal oficial |
| E17 | Caso app | No equivale a denuncia |
| E18 | Referencia institucional | Se asocia radicado externo |

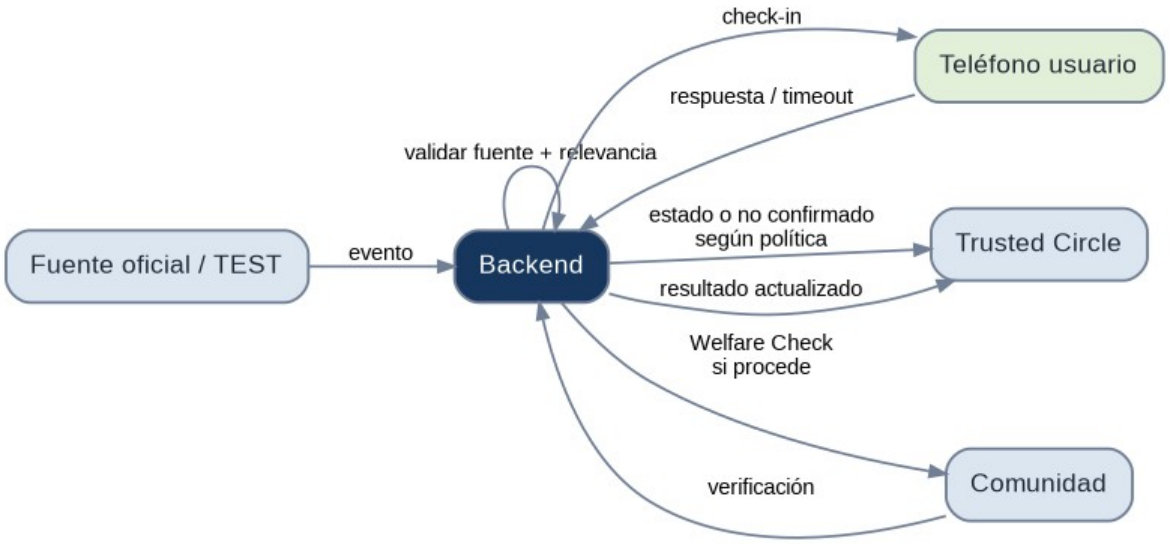



*Figura 12. Secuencia de evento, correlación, check-in y escalamiento.*

## 10. Instalación y ejecución

- Instalar Docker Desktop, Git, VS Code, Flutter y Android Studio SDK.
- Copiar .env.demo a .env para laboratorio.
- Ejecutar docker compose up -d --build.
- Ejecutar docker compose exec api python -m app.seed.
- Abrir http://localhost:8000/docs.
- Importar postman/WithYou_MVP.postman_collection.json.
- En mobile/: flutter create . --platforms=android,ios --project-name with_you, luego flutter pub get.
- Ejecutar con API_BASE_URL apuntando a 10.0.2.2 en emulador o a la IP LAN del PC en dispositivo físico.

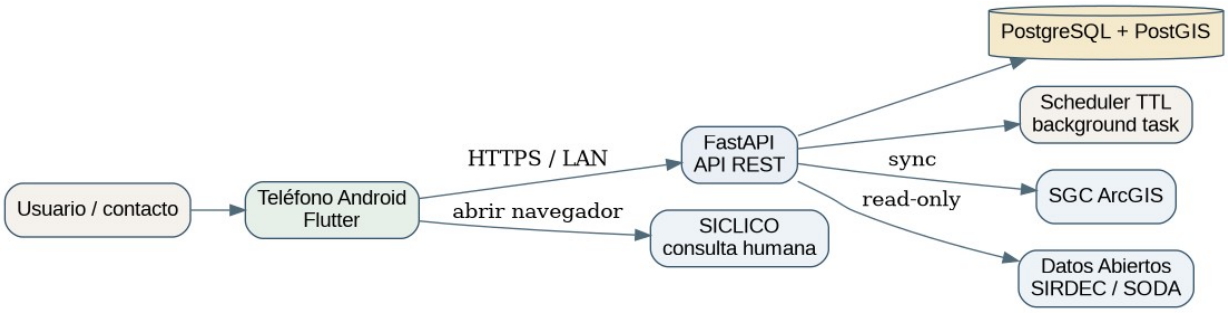



*Figura 13. Entorno local implementado; la arquitectura HA/DR objetivo se documenta en el anteproyecto.*

## 11. Evidencia de validación

El backend se compiló con compileall y se ejecutó con pytest. Las pruebas automatizadas cubren el flujo central y el normalizador SGC mediante fixtures. El resultado de la construcción del paquete fue 2 pruebas aprobadas, sin fallos.

| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Autenticación y registro | OK |
| Trusted Circle y aceptación | OK |
| Checkpoint cifrado | OK |
| Bloqueo de acceso no autorizado | OK - 403 |
| Evento sísmico TEST y correlación | OK |
| Safety Check y respuesta SAFE | OK |
| Notificación a contacto | OK |
| Quórum 2-de-3 | OK |
| Caso ciudadano + referencia institucional | OK |
| Personal Safety Mode | OK |
| TTL deslizante | OK |
| Parser ArcGIS SGC con fixture | OK |
| No se validó la compilación Flutter en este entorno porque el SDK Flutter no estaba instalado. El código fuente móvil y pubspec se entregan listos para bootstrap; la ejecución debe verificarse en el equipo del proyecto después de instalar Flutter. | |

## 12. Límites y evolución

El MVP demuestra viabilidad técnica y reglas de negocio centrales. No pretende ser un servicio nacional certificado. Antes de producción se requieren revisión jurídica, pruebas de seguridad adicionales, push en background con credenciales propias, TLS, hardening, rate limiting, MFA/passkeys, telemetría, pruebas de carga y acuerdos institucionales cuando se pretenda interoperabilidad operacional.

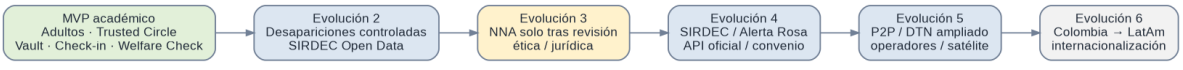



*Figura 14. Roadmap de evolución desde MVP académico hasta integraciones institucionales.*